

逸出功的测量实验报告

姓名：杨礼谦 学号：2022080054 实验日期：09/04/2024 实验组号和台号：单二下-J, 15

【实验目的】

- 了解热电子发射的规律；
- 了解真空电子管的组成结构及原理；
- 掌握里查孙直线法和测量阴极材料(钨)逸出功的方法。

【实验仪器】

- 直热式真空二极管；
- 直流稳流稳压电源；
- 指针式交直流双量程电流表；
- 200mV四位半电压表；
- 实验电路板。

【实验基本公式】

两个基本公式为：

$$\lg I'_e = \lg I_e + \frac{4.39}{2.303T} \frac{1}{\sqrt{r_1 \ln(r_2/r_1)}} \sqrt{U_a} \quad (1)$$

$$\lg \frac{I_e}{T^2} = \lg(AS) - 5039 \frac{\Phi}{T} \quad (2)$$

- 阴极发射电流 I_e ；
- 加速场 E_a 中的阴极发射电流 I'_e ；
- 阴极半径 r_1 ，阳极的半径 r_2 ；
- 阳极电压 U_a ；
- 绝对温度 T ；
- 阴极金属的有效发射面积 S ；
- 逸出电位 Φ ；
- 表面纯净度 $A(R_e)$ 。

注：这里的 $\lg I_e$ 代表 $\lg I'_e$ 与 $\sqrt{U_a}$ 的关系曲线的截距。

【实验电路图】

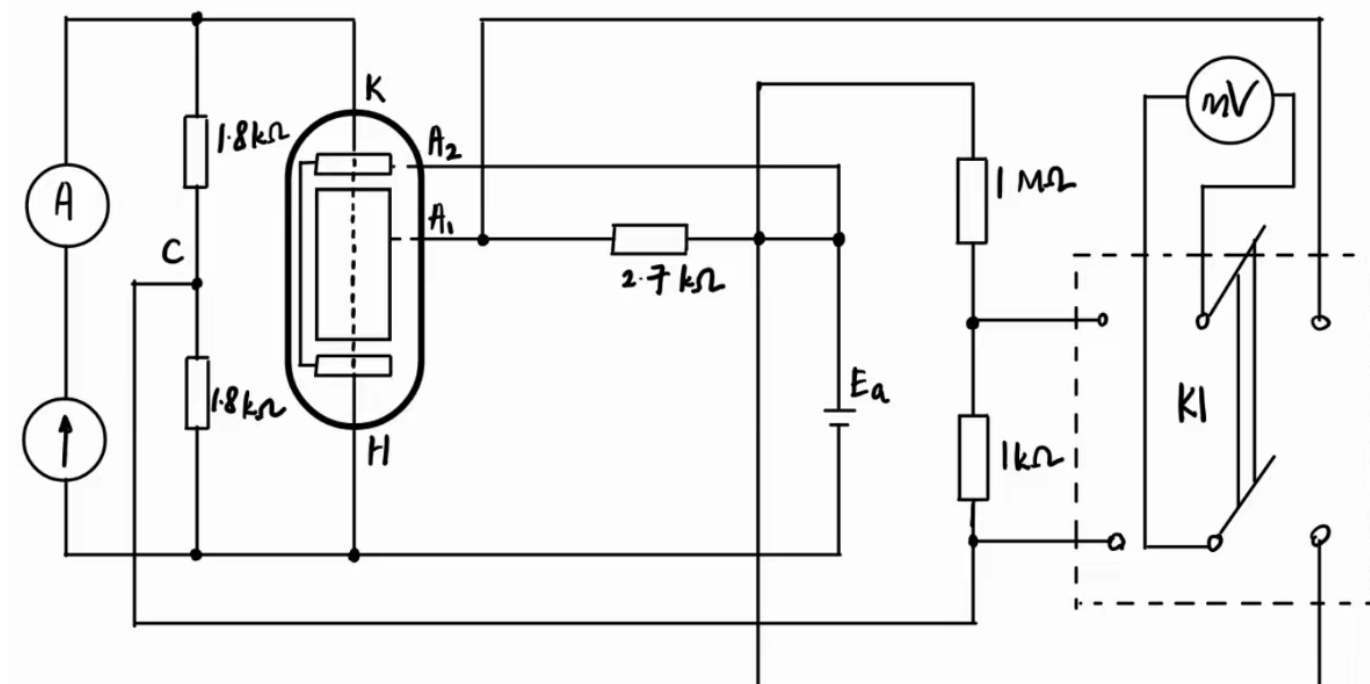


图 1 实验电路图

【数据处理】

1. 求加速场 E_a 中的阴极发射电流 I'_e

可通过欧姆定律来计算出，即

$$I'_e = \frac{U'_e}{R_e}$$

整理数据可得，

采样电阻	I_f/A	U_a/V	$\sqrt{U_a}$	U_e/mV	I_e/A	$\lg(I'_e)$
2.7	0.5	36	6	3.57	1.32222E-06	-5.878695548
		48.98	6.99857	3.66	1.35556E-06	-5.867882679
		63.94	7.99625	3.74	1.38519E-06	-5.858492162
		81.03	9.00167	3.83	1.41852E-06	-5.84816499
		100.04	10.002	3.91	1.44815E-06	-5.839187007
		121.04	11.0018	4	1.48148E-06	-5.829303773
		144	12	4.08	1.51111E-06	-5.820703601
	0.52	35.98	5.99833	6.98	2.58519E-06	-5.587508342

		48.99	6.99929	7.1	2.62963E-06	-5.580105415
		64.02	8.00125	7.22	2.67407E-06	-5.572826567
		81	9	7.36	2.72593E-06	-5.56448595
		99.97	9.9985	7.49	2.77407E-06	-5.556881946
		121.03	11.0014	7.63	2.82593E-06	-5.548839226
		143.95	11.9979	7.78	2.88148E-06	-5.540384167
	0.54	36.04	6.00333	13.09	4.84815E-06	-5.314424118
		49.03	7.00214	13.36	4.94815E-06	-5.305557306
		64.03	8.00187	13.61	5.04074E-06	-5.297505639
		80.96	8.99778	13.89	5.14444E-06	-5.288661518
		100.01	10.0005	14.13	5.23333E-06	-5.281221602
		120.97	10.9986	14.42	5.34074E-06	-5.272398504
	0.56	143.99	11.9996	14.71	5.44815E-06	-5.263751091
		36.03	6.0025	23.54	8.71852E-06	-5.059557306
		49.03	7.00214	23.97	8.87778E-06	-5.05169573
		64	8	24.37	9.02593E-06	-5.044508235
		80.99	8.99944	24.8	9.18519E-06	-5.036912083
		99.98	9.999	25.21	9.33704E-06	-5.029790918
	0.58	120.99	10.9995	25.68	9.51111E-06	-5.021768745
		144.02	12.0008	26.16	9.68889E-06	-5.013726025
		36.02	6.00167	41.29	1.52926E-05	-4.815518881
		48.99	6.99929	42.05	1.55741E-05	-4.807597764
		64	8	42.83	1.5863E-05	-4.79961569
		81.04	9.00222	43.62	1.61556E-05	-4.791678103
	0.6	100.01	10.0005	44.37	1.64333E-05	-4.784274335
		121	11	45.2	1.67407E-05	-4.776225329
		143.98	11.9992	46.05	1.70556E-05	-4.76813413
		35.97	5.9975	65.03	2.40852E-05	-4.61825001
		49.04	7.00286	66.16	2.45037E-05	-4.610768268
		64.01	8.00062	67.27	2.49148E-05	-4.603542336
		81	9	68.38	2.53259E-05	-4.596434668
		100.03	10.0015	69.5	2.57407E-05	-4.58937896
		121.03	11.0014	70.77	2.62111E-05	-4.581514569
		144.02	12.0008	72.06	2.66889E-05	-4.573669506

图2 $\lg I'_e \sim \sqrt{U_a}$ 的关系曲线

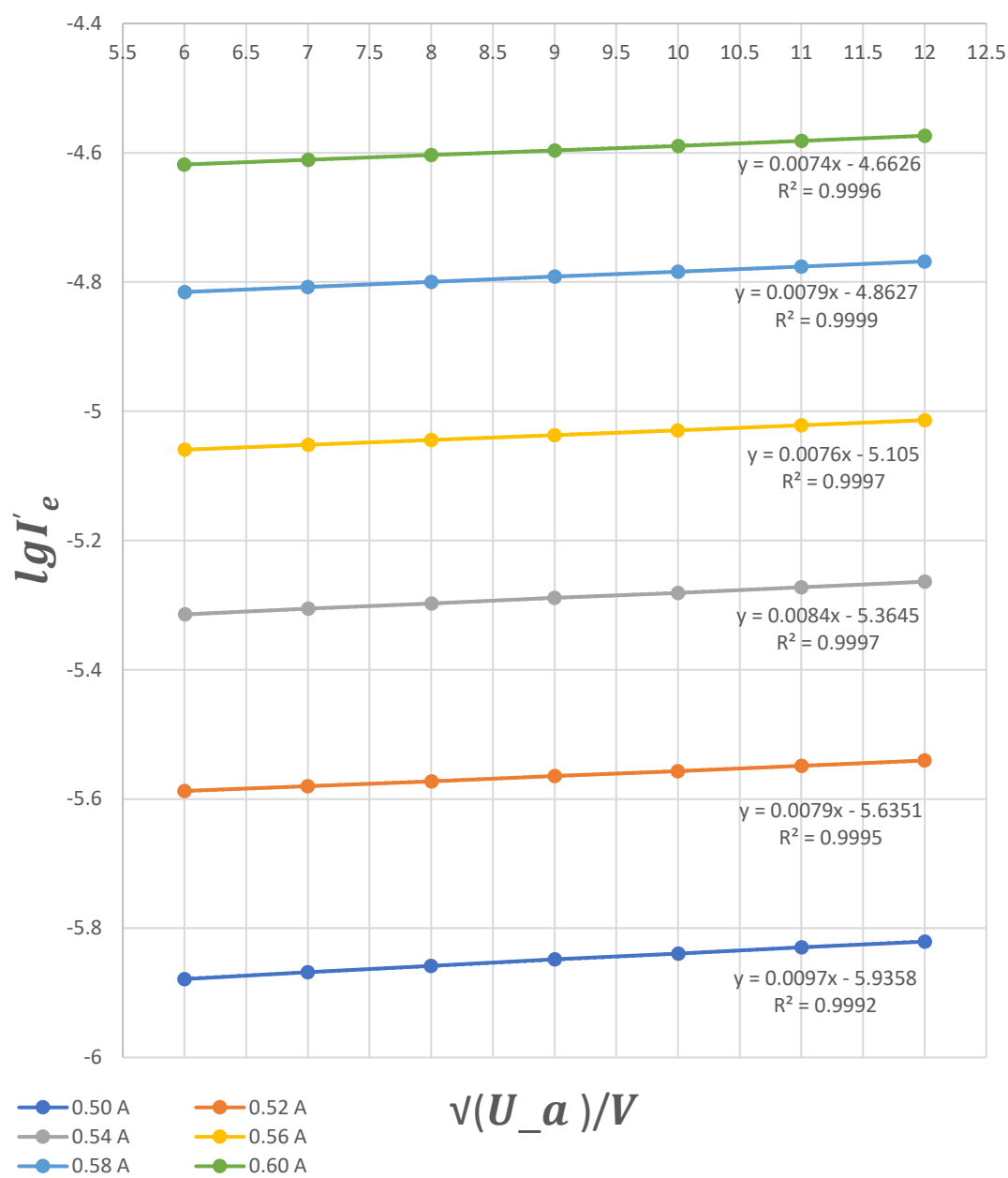


图 2 $\lg I'_e \sim \sqrt{U_a}$ 的关系曲线

由式 (1) 和图 2 可知

当 $I_f = 0.50\text{ A}$, $lgI_e = -5.9358 \rightarrow I_e = 1.1593\text{ }\mu\text{A}$ 。
 当 $I_f = 0.52\text{ A}$, $lgI_e = -5.6351 \rightarrow I_e = 2.3169\text{ }\mu\text{A}$ 。
 当 $I_f = 0.54\text{ A}$, $lgI_e = -5.3645 \rightarrow I_e = 4.3202\text{ }\mu\text{A}$ 。
 当 $I_f = 0.56\text{ A}$, $lgI_e = -5.1050 \rightarrow I_e = 7.8524\text{ }\mu\text{A}$ 。
 当 $I_f = 0.58\text{ A}$, $lgI_e = -4.8627 \rightarrow I_e = 13.7183\text{ }\mu\text{A}$ 。
 当 $I_f = 0.60\text{ A}$, $lgI_e = -4.6626 \rightarrow I_e = 21.7470\text{ }\mu\text{A}$ 。

通过上述找出的 I_e 值，可计算出 $lg\frac{I_e}{T^2}$ 和 $\frac{1}{T}$ 来找出这两个物理量的关系。

I_f/A	0.50	0.52	0.54	0.56	0.58	0.60
T/K	1726.0	1759.2	1792.4	1827.4	1864.2	1901.0
$I_e/\mu A$	1.1593	2.3169	4.3202	7.8524	13.7183	21.7470
$\frac{1}{T}/(10^{-4}K)$	5.7937	5.6844	5.5791	5.4723	5.3642	5.2604
$lg\frac{I_e}{T^2}/(A/K^2)$	-12.4099	-12.1257	-11.8714	-11.6287	-11.4037	-11.2206

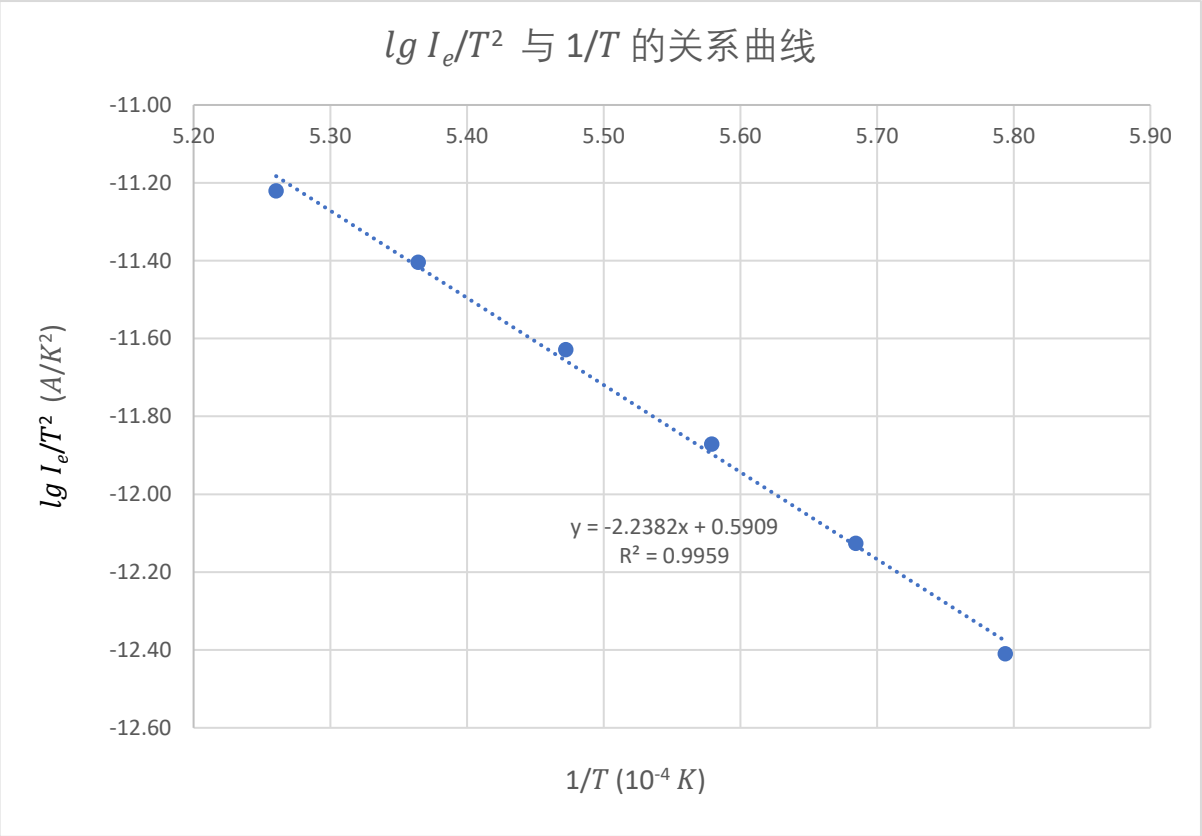


图 3 $lg\frac{I_e}{T^2}$ 与 $\frac{1}{T}$ 的关系曲线

由图 3 可知拟合直线斜率为 -2.2382×10^4 。由式 (2) 可算出逸出电位为

$$\phi = \frac{-2.2383 \times 10^4}{-5039} = 4.4420 \text{ V}$$

逸出功 $W = e_0 \phi = 4.4420 \text{ eV}$

与公认值 $W_0 = 4.54 \text{ eV}$ 比较，其中的相对偏差为

$$E = \frac{|4.442 - 4.54|}{4.54} \cdot 100\% = 2.1596\% \approx 2.2\%$$

误差分析：

理论上给出的钨的逸出功为 4.54 eV ，与本次实验拟合出的 $W = 4.4420 \text{ eV}$ 基本吻合，误差 β 仅为 2.2%。造成误差的因素有实验设备接触不良、导线松动等，导致后面测得数据就出现较大误差。此外，由于 U_a 的不稳定性且更换 U_a 后的等待时间较短，导致 U'_e 的示数不稳定，有一定的波动，因此数据实际上也有偏差。

【实验总结】

本实验旨在深入探究热电子发射的规律、真空电子管的构成与原理，并掌握里查孙直线法以及测量阴极材料 (钨) 逸出功的方法。在实验过程中，我成功建立了相应电路，通过简单操作实现了实验的顺利进行。通过数据处理与分析，我们获得了阴极材料 (钨) 逸出功的测量值为 4.4420 eV ，与公认值 $W_0 = 4.54 \text{ eV}$ 相比，存在约 2% 的相对偏差。然而，在误差允许范围内，我通过一系列公式的计算验证了阴极材料 (钨) 逸出功的正确性。这个实验不仅使我们更深入地理解了热电子发射与真空电子管的原理，也验证了相关公式的有效性。

这次实验不仅让我深入了解了研究热电子发射规律的重要性，还领略了物理实验对于理论推进的关键作用。助教不仅向我们介绍了研究热电子发射规律的历史，还强调了物理实验在揭示新现象、发现新规律方面的独特价值。通过实验，我们不仅验证了相关理论，还有可能探索到新的物理现象，为科学的进步作出贡献。我要再次感谢助教的精彩讲解与耐心指导，他的指导为我们提供了宝贵的学习经验。

【原始数据记录】

2024 春物理实验 B(2)课程资料

附录 实验测量数据记录参考表格

实验题目: 逸出功的测量

姓名: 杨礼源, 学号: 20220800174, 实验组号: 单下丁, 实验台号: 15, 实验日期: 9/04/2024

(1) 灯丝电流 I_f 从 0.500A 开始, 每改变 0.02~0.04A (最大电流不超过 0.700A) 测定加速电压 U_a 和阳极电流 I_a' (采样电阻上的电压 U_c') 的关系;

(2) U_a 从 36V 开始逐步增加, 最大不超过 150V。每个温度测 7 组数据, 按照 U_a 从低到高的顺序测量。

(3) 灯丝电流 I_f 对应的灯丝温度 T 由表 1 中相邻两组数据采用线性插值法计算得出。

采样电阻(Ω)	I_f (A)/ T (K)	U_a (V)/ U_c' (mV)	1	2	3	4	5	6	7
$R_c = 2.7k$	$I_f = 0.50$	$U_a =$	36.00	48.88	63.94	81.03	100.05	121.04	144.00
	$T_1 = 1776$	$U_c' =$	3.57	3.66	3.74	3.83	3.91	4.00	4.08
$R_c = 2.7k$	$I_f = 0.52$	$U_a =$	35.98	48.99	64.02	81.00	99.97	121.03	143.95
	$T_1 = 1757.2$	$U_c' =$	6.98	7.10	7.22	7.36	7.49	7.63	7.78
$R_c = 2.7k$	$I_f = 0.54$	$U_a =$	36.04	49.03	64.03	80.96	100.07	120.97	143.99
	$T_1 = 1792.4$	$U_c' =$	13.07	13.36	13.60	13.87	14.13	14.42	14.71
$R_c = 2.7k$	$I_f = 0.56$	$U_a =$	36.03	49.03	64.00	80.99	99.98	120.99	144.02
	$T_1 = 1827.4$	$U_c' =$	23.54	23.97	24.37	24.80	25.21	25.60	26.16
$R_c = 2.7k$	$I_f = 0.58$	$U_a =$	36.02	48.89	64.00	81.04	100.07	121.00	143.98
	$T_1 = 1864.2$	$U_c' =$	41.29	42.08	42.83	43.62	44.37	45.20	46.05
$R_c = 2.7k$	$I_f = 0.60$	$U_a =$	35.97	49.04	64.08	81.00	100.03	121.03	144.02
	$T_1 = 1901.0$	$U_c' =$	65.03	66.16	67.27	68.38	69.50	70.77	72.06

刘礼 15
2024.4.9